



万学海文考研

2025 年全国硕士研究生招生考试  
试题  
(数学三)  
(科目代码: 303)



一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 当  $x \rightarrow 0^+$  时, 下列无穷小量中, 与  $x$  等价的是 ( )

(A)  $e^{-\sin x} - 1$

(B)  $\sqrt{x+1} - \cos x$

(C)  $1 - \cos \sqrt{2x}$

(D)  $1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$

(2) 已知函数  $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$ ,  $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$ , 则 ( )

(A)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点, 也是  $g(x)$  的极值点

(B)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点,  $(0,0)$  是曲线  $y=g(x)$  的拐点

(C)  $x=0$  是  $f(x)$  的极值点,  $(0,0)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点

(D)  $(0,0)$  是曲线  $y=f(x)$  的拐点, 也是曲线  $y=g(x)$  的拐点

(3) 已知  $k$  为常数, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[ \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right]$  ( )

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 敛散性与  $k$  的取值相关

(4) 设函数  $f(x)$  连续, 则  $\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx$  ( )

(A)  $\int_0^1 xf(x) dx$

(B)  $\int_0^1 (1+x)f(x) dx$

(C)  $\int_0^1 (x-1)f(x) dx$

(D)  $\int_0^1 (1-x)f(x) dx$

(5) 已知  $A$  是  $m \times n$  的矩阵,  $\beta$  是  $m$  维非零向量. 若  $A$  有  $k$  阶非零子式, 则 ( )

(A) 当  $k=m$  时  $Ax=\beta$  有解

(B) 当  $k=m$  时  $Ax=\beta$  无解

(C) 当  $k < m$  时  $Ax=\beta$  有

(D) 当  $k < m$  时  $Ax=\beta$  无解

(6) 设  $A$  为 3 阶矩阵, 则 “ $A^3 - A^2$  可对角化” 是 “ $A$  可对角化” 的 ( )

(A) 充分但不必要条件

(B) 必要但不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(7) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ , 若  $f(x, y) = |xA + yB|$  是正定二次型, 则  $a$  的取值范围是 ( )

- (A)  $(0, 2 - \sqrt{3})$  (B)  $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$   
(C)  $(2 + \sqrt{3}, 4)$  (D)  $(0, 4)$

(8) 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(-1, 1)$ ,  $Y$  服从正态分布  $N(1, 2)$ , 若  $X$  与  $X + 2Y$  不相关, 则  $X$  与  $X - Y$  的相关系数为 ( )

- (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $\frac{1}{2}$   
(C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $\frac{3}{4}$

(9) 设  $x_1, x_2, \dots, x_{20}$  是来自总体  $B(1, 0.1)$  的简单随机样本, 令  $T = \sum_{i=1}^{20} x_i$ , 利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得  $P\{T \leq 1\} \approx$  ( )

- (A)  $\frac{1}{e^2}$  (B)  $\frac{2}{e^2}$   
(C)  $\frac{3}{e^2}$  (D)  $\frac{4}{e^2}$

(10) 设总体  $X$  的均匀分布为  $F(x)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本, 样本的经验分布函数为  $F_n(x)$ , 对于给定的  $x$  ( $0 < F(x) < 1$ ),  $D(F_n(x)) =$  ( )

- (A)  $F(x)(1 - F(x))$  (B)  $(F(x))^2$   
(C)  $\frac{1}{n}F(x)(1 - F(x))$  (D)  $\frac{1}{n}(F(x))^2$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) 设  $g(x)$  是函数  $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$  的反函数, 则曲线  $y = g(x)$  的渐近线方程为\_\_\_\_\_.

(12) 设  $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

(13) 微分方程  $xy' - y + x^2e^x = 0$  满足条件  $y(1) = -e$  的解为  $y =$ \_\_\_\_\_.

(14) 已知函数  $z = z(x, y)$  由  $z + \ln z - \int_y^x xe^{-t^2} dt = 1$  确定, 则  $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} =$ \_\_\_\_\_.

(15) 已知  $f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$ ,  $g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$ , 则方程  $f(x) = g(x)$

的不同的根的个数为\_\_\_\_\_.

(16) 设  $A$ 、 $B$ 、 $C$  为三个随机事件, 且  $A$  与  $B$  相互独立,  $B$  与  $C$  相互独立,  $A$  与  $C$  互不相容, 已知  $P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$ , 则在事件  $A$ 、 $B$ 、 $C$  至少有一个发生的事件下,  $A$ 、 $B$ 、 $C$  中恰有一个发生的概率为\_\_\_\_\_.

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

计算  $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$ .

(18) (本题满分 12 分)

设函数  $f(x)$  在  $x=0$  处连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$ , 证明  $f(x)$  在  $x=0$  处可导,

并求  $f'(0)$ .

(19) (本题满分 12 分)

已知平面有界区域  $D = \{(x, y) | y^2 \leq x, x^2 \leq y\}$ , 计算二重积分  $\iint_D (x-y+1)^2 dx dy$ .

(20) (本题满分 12 分)

设函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内可导, 证明导函数  $f'(x)$  在  $(a, b)$  内严格单调增加的充分必要条件

是: 对  $(a, b)$  内任意的  $x_1, x_2, x_3$ , 当  $x_1 < x_2 < x_3$  时,  $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ .

(21) (本题满分 12 分)

设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{bmatrix}$  的秩为 2.

(1) 求  $a$  的值.

(2) 求  $A$  的列向量组的一个极大线性无关组  $\alpha, \beta$ , 并求矩阵  $H$ , 使得  $A = GH$ , 其中

$$G = (\alpha, \beta).$$

(22) (本题满分 12 分)

投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额  $Y$  与投保人的损失额  $X$  的关系为:

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}, \text{ 设损失事件发生时, 投保人的损失额 } X \text{ 概率密度为:}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(I) 求  $P\{Y > 0\}$  及  $EY$ ;

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为  $N$ , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为  $M$ 。假设  $N$  服从参数为  $\delta$  的泊松分布, 在  $N = n (n \geq 1)$  的条件下,  $M$  服从二项分布  $B(n, p)$ , 其中  $p = P\{Y > 0\}$ , 求  $M$  的概率分布.

万学海文考研

